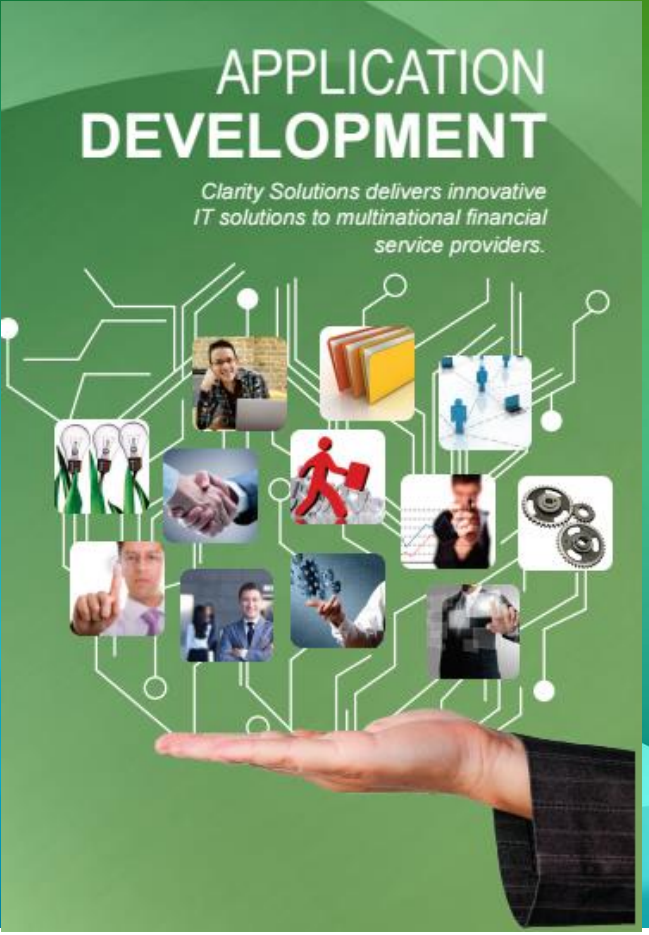


Spring és az MVC

Pintér Tamás

suIT Solutions
Turn IT on!

Tartalom

- A Spring keretrendszer
- IoC
- AOP
- MVC
- Spring MVC

A Spring keretrendszer

- Átfogó infrastrukturális támogatást nyújt enterprise Java alkalmazások fejlesztéséhez
  - Az infrastruktúra kezeléséről a Spring gondoskodik, így az fejlesztés fókuszálhat az alap feladatra
- Alapvető szolgáltatások
  - Alkalmazás konfiguráció
  - Enterprise integráció
  - Tesztelés
  - Adat elérés

A Spring konfiguráció támogatása

- A Spring támogatást nyújt az alkalmazást felépítő komponensek egymásra találásához
  - Az egyes részeknek nem kell törődniük azzal, hogy megtalálják egymást
  - Bármely részegység könnyedén kicserélhető
  - Egyszerű JAVA objektumok

Enterprise integráció

- Az enterprise alkalmazások nem izoláltan működnek
- Rendszerint enterprise szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz kapcsolódnak
  - Database Connection Pool
  - Database Transactions
  - Security
  - Messaging
  - Remote Access
  - Caching
- A Spring lehetőséget nyújt az alkalmazásba való hatékony enterprise szolgáltatások integrálására
  - Mindeközben az alkalmazás kódja egyszerű és tesztelhető marad
- Különböző modulok bekötésével az alkalmazás könnyedén

Tesztelés

- Az automatikus tesztelés alapvető fontosságú
- A Spring segítséget nyújt a unit teszteléshez
  - Elkülöníti az objektumokat a környezetüktől
  - Megkönnyíti az egyes komponensek izoláltan való tesztelését
- A Spring integrációs tesztelési lehetőséget is biztosít
  - Segít minden komponenst egyben, összekötve tesztelni

Adatbázis elérés Springgel

- A legtöbb enterprise alkalmazás kapcsolódik valameilyen relációs adatbázishoz
  - Adatok kinyerésére
  - Üzleti logika érvényesítésére
- A Spring segítséget nyújt az adatok könnyebb és hatékonyabb eléréséhez
  - Kezeli az erőforrásokat helyettünk
  - Könnyedén használható API-t biztosít
  - Támogat minden főbb adatbázis technológiát
    - JDBC
    - Hibernate
    - JPA

Spring JDBC dióhéjban

Spring JDBC szolgáltatás

```
int count = jdbcTemplate.queryForInt("SELECT COUNT(*) FROM CUSTOMER");
```

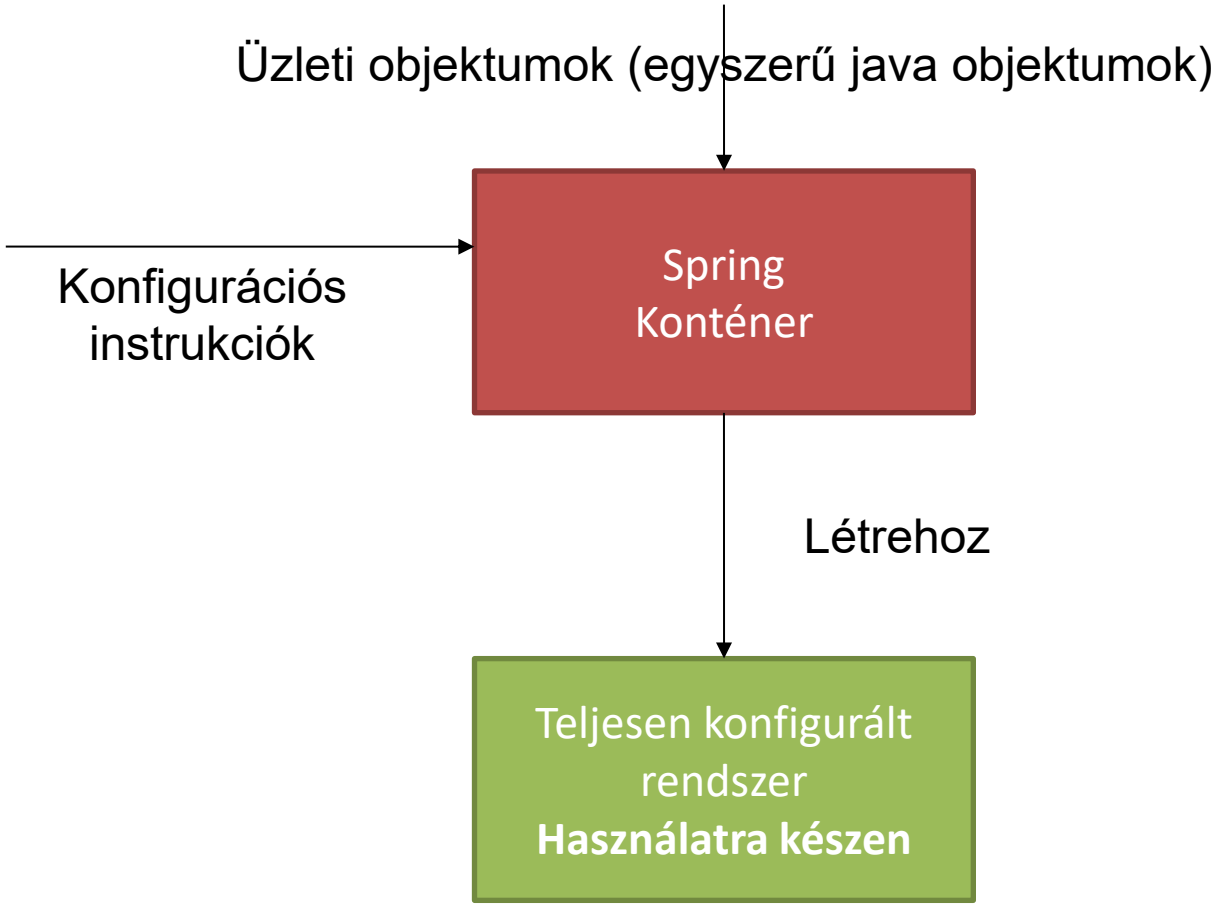
- Kapcsolat létesítése
- Tranzakciók kezelése
- Utasítások futtatása
- Az eredmények kinyerése
- Kivételek kezelése
- Kapcsolat elengedése

Mindet a Spring kezeli

Az IoC konténer

- Inversion of Control – Dependency Injection
  - Objektumok létrehozásakor és beállításakor a konténer összegyűjti mely objektumok függenek egymástól és összeköti őket
- Bean-ek
  - Az alkalmazás gerincét alkotó objektumok, melyeket az IoC konténer menedzsel
- ApplicationContext
  - Az IoC konténert reprezentáló interface.

Hogyan működik a Spring



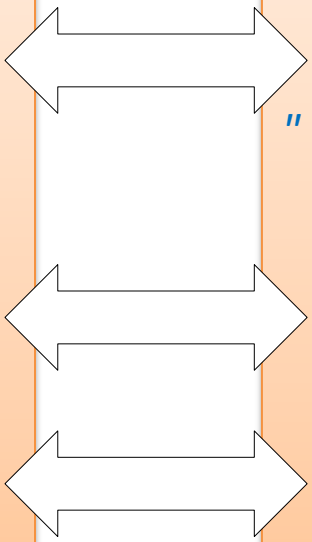
Konfigurációs módszerek

- Annotáció vs XML

```
@Component("transferService")
@Scope("prototype")
public class TransferServiceImpl
                    implements
TransferService {

        @PostConstruct
        public void init() { … }

        @PreDestroy
        public void destroy() { … }
}
```



```
<bean id="transferService"
        scope="prototype"
        class="TransferServiceImpl
"

        init-method="init"

        destroy-method="destroy"
/>
```

Mikor melyiket használjuk?

- Annotációk:
  - Jó a gyakran változó bean-ekhez
  - Előnyök:
    - Gyors fejlesztést tesz lehetővé
    - Közvetlenül az osztály írásakor konfigurálható
  - Hátrányok:
    - Szétszóródik a konfiguráció a kódban
    - Csak a saját kódunkkal működik

Mikor melyiket használjuk?

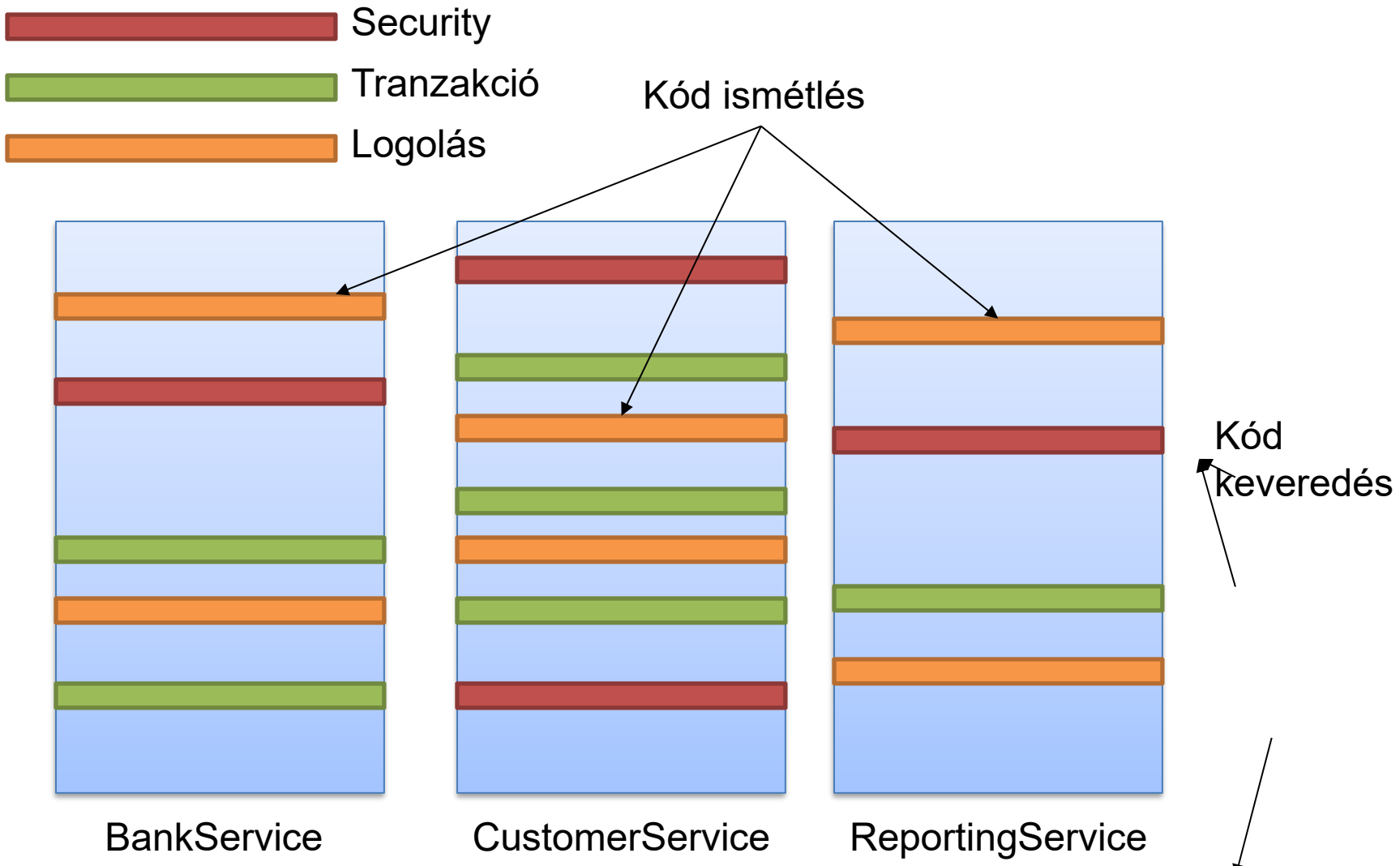
- XML:
  - Infrastruktúrára és statikusabb bean-ekre
  - Előnyök:
    - Centralizált, egy helyen van minden konfiguráció
    - Sok embernek ismerősebb a formátum
    - Minden osztályra alkalmazható, nem csak a sajátokra
  - Hátrányok:
    - Limitált konfigurációs lehetőségek
    - Sokan nem szeretik az XML-ben való kódolást

- A konklúzió az, hogy érdemes ezeket vegyesen használni attól függően, hogy épp melyikre van szükségünk

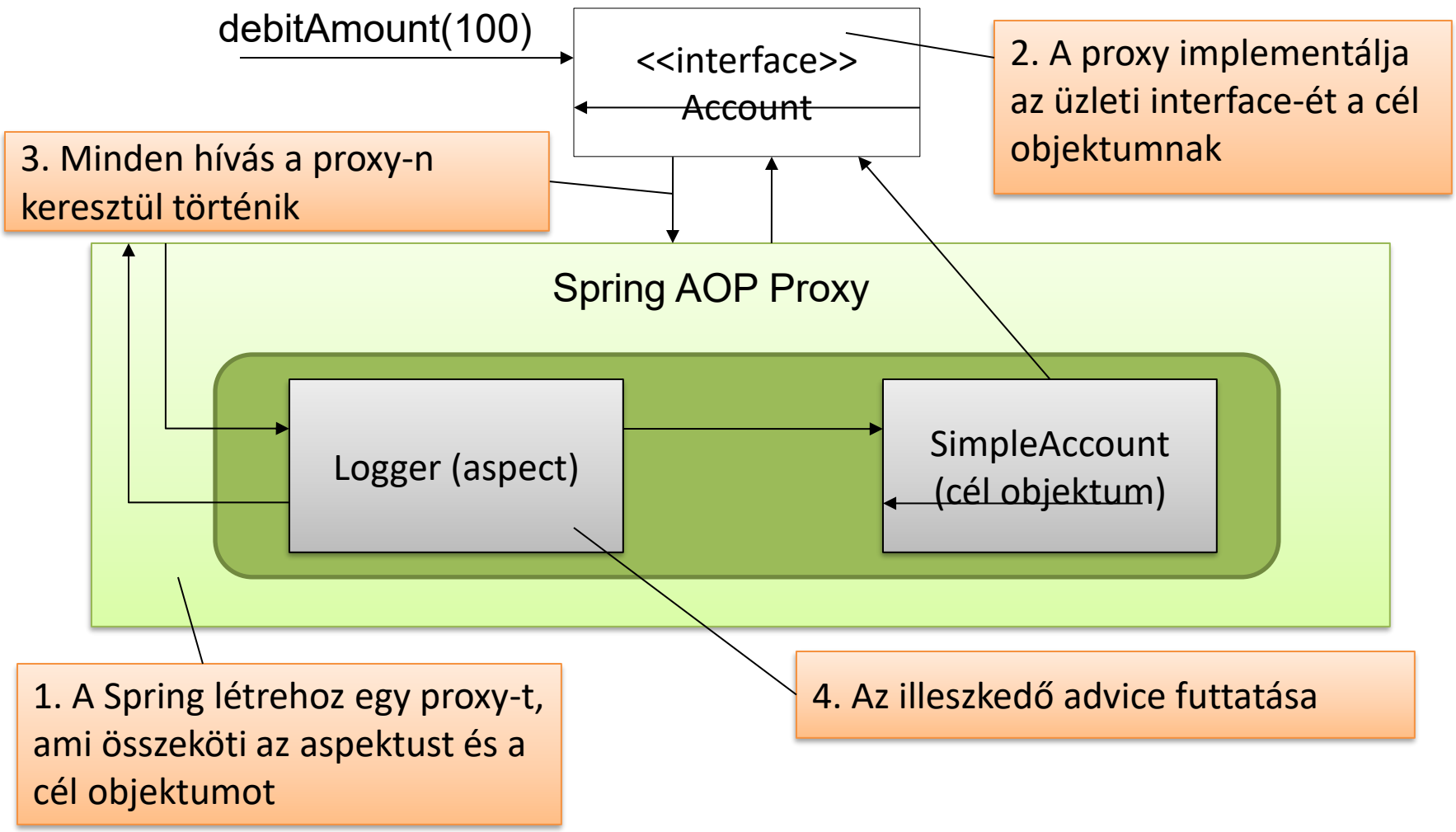
Spring AOP

- Az aspektus orientált programozás (AOP) lehetővé teszi az alkalmazásban gyakran előforduló funkciók kiemelését
  - Logolás
  - Tranzakció menedzsment
  - Security
  - Hiba kezelés
  - Performancia monitorozás
  - Egyedi igények

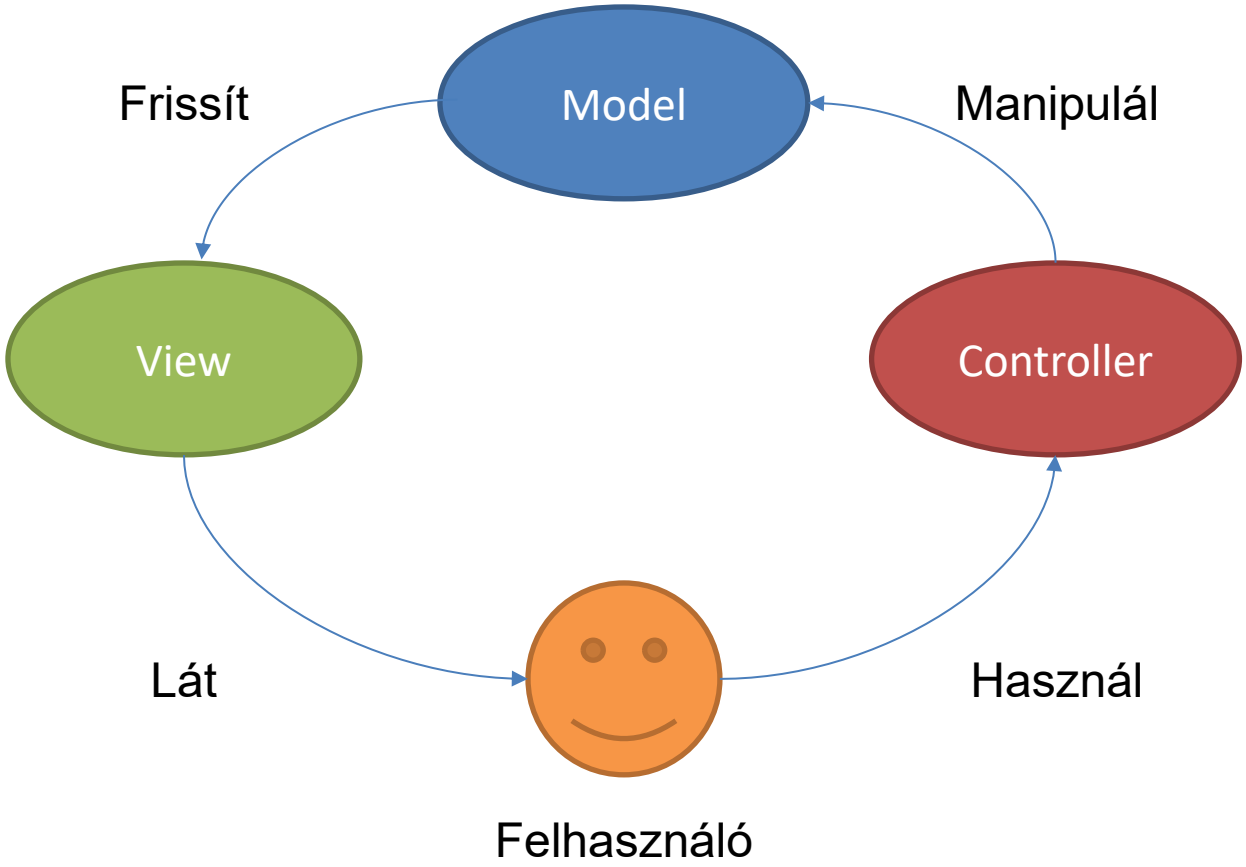
Rendszerek AOP nélkül



Az aspektusok működése



Model-View-Controller



Spring MVC

- A Spring MVC egy egyszerű web framework ami az MVC alapelveket követi és ahol a kontrollerek egyszerű Spring bean-ek.
- A lelke az egésznek a DispatcherServlet
  - Egy előtét, ami koordinálja a beérkező kéréseket
  - A web.xml-ben kell beállítani
  - Spring segítségével történik a konfigurációja
  - Elkülönített servlet alkalmazást kontextust hoz létre
  - Teljes elérése van a szülő kontextushoz (amit a ContextLoadListener segítségével definiálunk)

ApplicationContext a webappokban

- Standard servlet listener-t használ az inicializáláshoz
  - Az inicializálás még azelőtt megtörténik, hogy bármely servlet elérhetővé válna
  - A context elérhető a teljes alkalmazásban
  - A context akkor zárul, ha az alkalmazást is leállítjuk

Konfigurálása a web.xml-ben

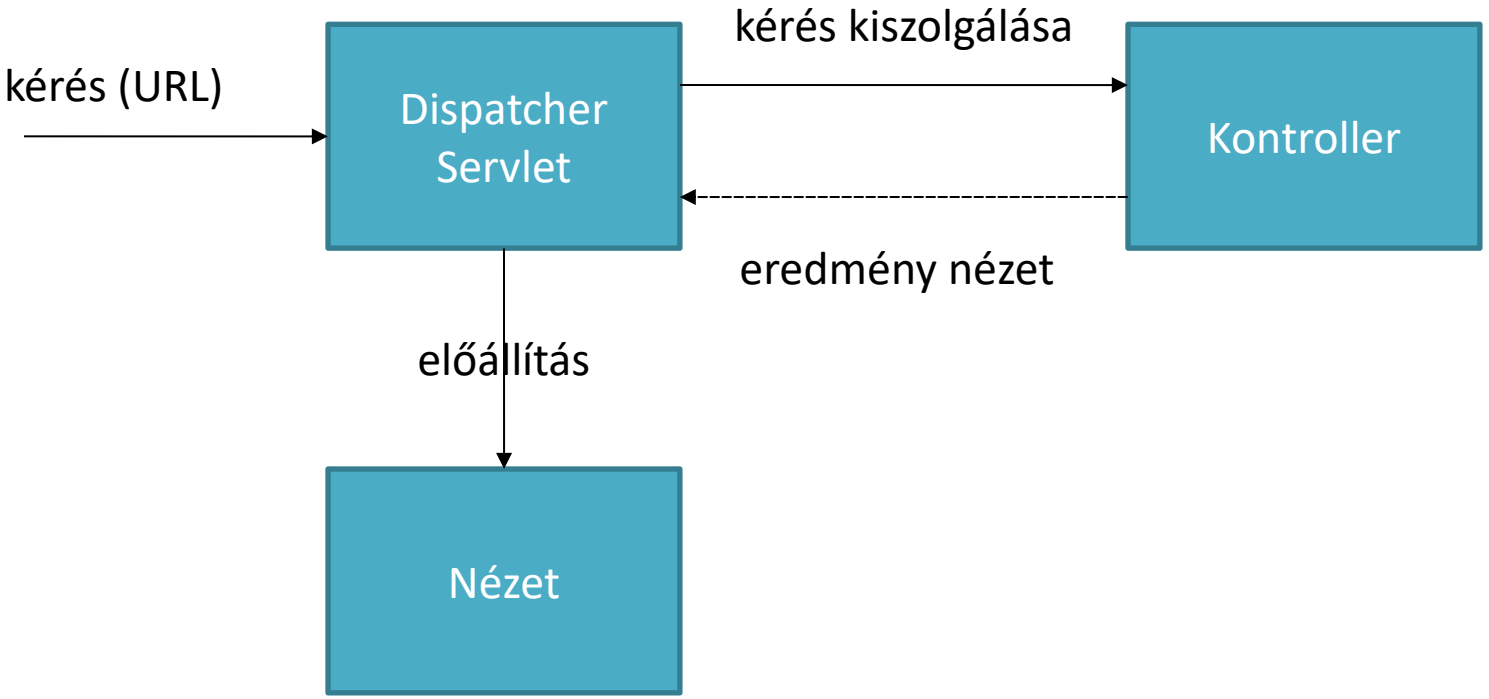
```
<context-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>
                /WEB-INF/webapp-config.xml
        </param-value>
</context-param>

<listener>
        <listener-class>
                org.springframework.web.context.ContextLoadListener
        </listener-class>
</listener>
```

Az ApplicationContext konfigurációs állománya

Betölti az ApplicationContext-et a ServletContext-be a servletek inicializálása előtt

Kérések kezelése



Kontrollerek

- A kontrollerek Spring segítségével definiált beanek

```
@Controller
public class  ExampleController {

        @RequestMapping("/listBooks")
        public String list(Model model) {
                ...
        }
}
```

- A metódusok általában a cél nézet nevével térnek vissza
- Nem kötelező megadni, ilyenkor a request URL alapján dönti el hova továbbítja a művelet végrehajtásakor

Nézetek

- Szabadon definiálható ViewResolver segítségével lehet összerendelni a nézetek neveit az implementációikkal
- Alapból a nézeteket a webalkalmazás relatív file elérési út alapján szolgálja ki
- A default felüldefiniálásához létre kell hozni egy ViewResolver bean-t a DispatcherServlet-hez

És jöjjön a várva várt gyakorlat…

Köszönöm a figyelmet!

Zalavári Bálint - balint.zalavari@suitsolutions.eu

anyagok:



Facebook java a gyakorlatban csoport



facebook.com/suitsolutions.eu



linkedin.com/company/suit-solutions-ltd

http://suitsolutions.eu